БЛОК 1. Асимптотика экстремумов и ЛБК

Цель: Найти константу C, для которой $\overline{\lim}\,\frac{\xi_n - a_n}{b_n} = C$ почти наверное (п.н.), где ξ_n — независимые сл.в. **База:** Леммы Бореля-Кантелли (ЛБК). Если ряд вероятностей сходится $\implies$ соб. б.ч. п.н. не происходит. Если расходится (и соб. незав.) $\implies$ происходит б.ч. п.н.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ:

Шаг 1. Асимптотика хвоста. Оцените $\mathbb{P}(\xi_n > x)$ при $x \to \infty$. *Быстрые эквивалентности:*

- $\mathcal{N}(0,1) :\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-x^2/2}$ (убывает как x^{-1})
- $\Gamma(\alpha, \lambda)$ и $\chi^2 :\sim \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) := e^{-\lambda x}$ (точное равенство)
- Тяж. хвосты (Коши, Парето): $\sim Cx^{-\alpha}$ (Нормировка будет степенной $b_n = n^{1/\alpha}$, экспоненциальная теория ниже не работает!).

Шаг 2. Подстановка границы. Введите событие $A_n(C) = \{\xi_n > a_n + Cb_n\}$. Подставьте $x_n = a_n + Cb_n$ в асимптотику хвоста. Раскройте экспоненту $\implies$ логарифмы превратятся в степени n.

Шаг 3. Анализ ряда (Шкала Бертрана). Полученная вероятность примет вид $\mathbb{P}(A_n) \sim \frac{(\ln n)^\beta}{n(\ln n)^C} = \frac{1}{n(\ln n)^{C-\beta}}$. Ряд сходится при $C - \beta > 1$ и расходится при ≤ 1.

Шаг 4. Синтез. Приравняйте степень к 1: $\mathbf{C} - \beta = \mathbf{1} \implies \mathbf{C} = \beta + \mathbf{1}$. При $C = 1 + \varepsilon$ ряд сходится (ЛБК-1 $\implies \overline{\lim} \leq C$). При $C = 1 - \varepsilon$ расходится (ЛБК-2 $\implies \overline{\lim} \geq C$).

МАСТЕР-ТЕОРЕМА (Быстрый ответ): Если хвост $\mathbb{P}(\xi > x) \sim Kx^\beta e^{-\lambda x}$. При стандартной нормировке $a_n = \frac{1}{\lambda}\ln n$ и $b_n = \frac{1}{\lambda}\ln\ln n$ ответ всегда: $\mathbf{C} = \beta + \mathbf{1}$. *Внимание!* Если в задаче дано $b_n = \ln\ln n$ (без $1/\lambda$), баланс меняется: $\lambda C - \beta = 1 \implies \mathbf{C} = \frac{\beta + \mathbf{1}}{\lambda}$.

Опасность (Контрпример): Сходимость $\xrightarrow{\mathbb{P}}$ НЕ влечет $\dddot{\to}$ («бегущий индикатор» длин $1/n$ на $[0,1]$: $\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, но ряд длин $\sum 1/n = \infty$, по ЛБК-2 точка покрывается б.ч., предела п.н. нет).

БЛОК 2. Дельта-метод и ЦПТ

Цель: Найти асимптотическое распределение гладкой функции от выборочного среднего: $\sqrt{n}(g(\overline{X}) - C) \xrightarrow{d} ?$

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ (1-мерный):

Шаг 1. База ЦПТ. Найдите параметры одного элемента выборки X_1: $\mu = \mathbb{E}X_1$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}\,X_1$. Базовая сходимость: $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Шаг 2. Анализ функции. Выделите функцию $g(t)$. Убедитесь, что вычитаемая константа C строго равна $g(\mu)$.

Шаг 3. Вычисление градиента. Найдите производную $g'(t)$ и вычислите $g'(\mu)$. *Внимание:* Если $g'(\mu) = 0$, см. блок "Вырождение"ниже.

Шаг 4. Асимптотическая дисперсия. $\sigma^2_{as} = [g'(\mu)]^2 \cdot \sigma^2$. Итоговый ответ: $\mathcal{N}(0, \sigma^2_{as})$.

МНОГОМЕРНЫЙ ДЕЛЬТА-МЕТОД: Если функция зависит от вектора средних (Y, Z). 1. База: Вектор $\vec{W}_1 = (Y_1, Z_1)^T$. Найдите $\vec{\mu} = (\mathbb{E}Y, \mathbb{E}Z)^T$ и матрицу $\Sigma = \mathrm{Cov}(\vec{W}_1)$. 2. Матрица Якоби: $\nabla g(\vec{\mu}) = (\frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z})^T$ в точке $\vec{\mu}$. 3. Дисперсия: $\sigma^2_{as} = \nabla g(\vec{\mu})^T \cdot \Sigma \cdot \nabla g(\vec{\mu})$. *Готовая формула для $g(y,z) = z/y^k$:* $\sigma^2_{as} = \frac{k^2\mu_z^2}{\mu_y^{2k+2}}\mathrm{Var}(Y) - \frac{2k\mu_z}{\mu_y^{2k+1}}\mathrm{Cov}(Y,Z) + \frac{1}{\mu_y^{2k}}\mathrm{Var}(Z)$. *Хинт для $\mathrm{Cov}(|X|, X^2)$ (если X симметрична, $\mathcal{N}$ или Лаплас):* Раскрывать модуль не надо! $\mathrm{Cov} = \mathbb{E}[|X|^3] - \mathbb{E}|X|\mathbb{E}[X^2]$. У $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$: $\mathbb{E}|X| = \sigma\sqrt{2/\pi}$, $\mathbb{E}|X|^3 = 2\sigma^3\sqrt{2/\pi}$.

ВЫРОЖДЕНИЕ (Теорема о χ^2): Если $g'(\mu) = 0$, но $g''(\mu) \neq 0$, классика дает $\sigma^2_{as} = 0$ (т.е. $\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$). Домножаем ряд Тейлора на n (а не на $\sqrt{n}$): $n(g(\overline{X}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} \frac{\sigma^2 g''(\mu)}{2}\chi^2_1$ *Предел — гамма-распределение, а не нормальное!*

БЛОК 3. Гауссовские векторы

Цель: Вычислить нелинейное условное матожидание вида $\mathbb{E}[\cos(YZ)|X]$ для вектора $(X, Y, Z) \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$. *Внимание!* Алгоритм работает ТОЛЬКО для центрированных ($\mu = 0$) векторов. Если нет — сделайте замену $X_0 = X - \mu_X$.

АЛГОРИТМ ПРОЕКЦИЙ И КОМПЛЕКСИФИКАЦИИ:

Шаг 1. Ортогональное проецирование. Представьте Y, Z как сумму проекции на условие X и независимого остатка: $Y = aX + \tilde{Y}$, $Z = bX + \tilde{Z}$, где $a = \frac{\mathrm{Cov}(Y,X)}{\mathrm{Var}(X)}$, $b = \frac{\mathrm{Cov}(Z,X)}{\mathrm{Var}(X)}$.

Шаг 2. Дисперсия остатков. $\mathrm{Var}(\tilde{Y}) = \mathrm{Var}(Y) - a^2\,\mathrm{Var}(X)$. Аналогично $\mathrm{Var}(\tilde{Z})$. Проверьте ковариацию остатков: $\mathrm{Cov}(\tilde{Y}, \tilde{Z}) = \mathrm{Cov}(Y,Z) - ab\,\mathrm{Var}(X)$. Если 0, то $\tilde{Y} \perp\!\!\!\perp \tilde{Z}$. При фиксации $X = x$, величины Y_x, Z_x независимы и гауссовские с $\mu_{Y_x} = ax, \sigma^2 = \mathrm{Var}(\tilde{Y})$.

Шаг 3. Формула Эйлера. Интеграл cos не берется. Перейдите в $\mathbb{C}$: $\cos(Y_xZ_x) = \mathrm{Re}(e^{iY_xZ_x})$.

Шаг 4. Башня условных ожиданий. Обусловим по Z_x. Внутреннее $\mathbb{E}$ — это характеристическая функция $\mathcal{N}$ величины Y_x в точке $t = Z_x$: $\mathbb{E}[e^{iZ_xY_x}|Z_x] = \exp(i\mu_{Y_x}Z_x - \frac{1}{2}\sigma^2_{Y_x}Z_x^2)$.

Шаг 5. Интеграл Гаусса. Внешнее $\mathbb{E}$ берется по $Z_x \sim \mathcal{N}(\mu_{Z_x}, \sigma^2_{Z_x})$. Это интеграл вида $\mathbb{E}[e^{c\eta + d\eta^2}]$, где $c = i\mu_{Y_x}, d = -\frac{1}{2}\sigma^2_{Y_x}$. Примените тождество: $\mathbb{E}[e^{c\eta+d\eta^2}] = \frac{1}{\sqrt{1-2d\sigma^2}}\exp\left(\frac{c^2\sigma^2 + 2c\mu + 2d\mu^2}{2(1-2d\sigma^2)}\right)$. Выделите вещественную часть $\mathrm{Re}(\dots)$ и замените x обратно на X.

МОМЕНТЫ ГАУССОВСКОГО ВЕКТОРА:

- **Формула Вика (Теорема Иссерлиса):** $\mathbb{E}[\text{нечетн.}] = 0$. Для 4 компонент: $\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4] = \mathbb{E}[X_1X_2]\mathbb{E}[X_3X_4] + \mathbb{E}[X_1X_3]\mathbb{E}[X_2X_4] + \mathbb{E}[X_1X_4]\mathbb{E}[X_2X_3]$. Берем элементы из Σ.
- **Многомерная ХФ:** $\mathbb{E}[\exp(\vec{t}^T\vec{\xi})] = \exp(\vec{t}^T\vec{\mu} + \frac{1}{2}\vec{t}^T\Sigma\vec{t})$. Например, $\mathbb{E}[e^{X+Y+Z}] \implies \vec{t} = (1,1,1)^T$, ответ — экспонента от полусуммы всех элементов Σ.
- **Вероятности ортантов (Шеппард):** Для $\mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma)$: $\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi}\arcsin(\rho)$, где $\rho = \mathrm{Cov}/\sqrt{\mathrm{Var}\,\mathrm{Var}}$.

БЛОК 4. Смешанные распределения

Цель: Найти $\mathbb{E}[g(X,Y)]$, где $X \perp\!\!\!\perp Y$, причем X имеет скачки (смешанное), а Y непрерывно. *Главная ОПАСНОСТЬ:* Непрерывная плотность $p_{ac}(x) = F'_X(x)$ НЕ нормирована на 1 ($\int p_{ac} = 1 - \sum p_k$). Применять к ней табличные формулы $\mathbb{E}$ напрямую — фатальная ошибка.

АЛГОРИТМ ИТЕРИРОВАННОГО ОЖИДАНИЯ:

Шаг 1. Внутреннее ожидание (Теорема Тонелли). Зафиксируйте $X = x$. Вычислите $\psi(x) = \mathbb{E}[g(x,Y)]$ по плотности Y. *Лайфхак для $g(x,y) = y^x$:* Интегрируйте по Y первой! Если $Y \sim U(a,b)$, то $\psi(x) = \int_a^b y^x \frac{1}{b-a}dy = \frac{b^{x+1} - a^{x+1}}{(b-a)(x+1)}$. Никаких $e^{X\ln y}$!

Шаг 2. Локализация атомов X. Найдите точки разрыва x_k функции $F_X(x)$. Вычислите их вероятностные массы (величину скачка): $p_k = \mathbb{P}(X = x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_k - 0)$.

Шаг 3. Абсолютно непрерывная часть X. На интервалах без разрывов найдите $p_{ac}(x) = F'_X(x)$. *Sanity check:* $\sum p_k + \int p_{ac}(x)dx \equiv 1$.

Шаг 4. Синтез. Вычислите итоговое ожидание как сумму вкладов атомов и интеграл от $\psi(x)$ по непрерывной части: $\mathbb{E}[g(X,Y)] = \sum_k \psi(x_k)p_k + \int_{\mathbb{R}} \psi(x)p_{ac}(x)dx$.

БЛОК 5. Условная плотность и Якобиан

Цель: Найти плотность $p_{X|Z}(x|z)$ и условное ожидание $\mathbb{E}[g(X,Y)|Z]$, где $Z = f(X,Y)$, а X, Y непрерывны.

АЛГОРИТМ МЕТОДА ЯКОБИАНА:

Шаг 1. Совместная плотность исходных. $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ (в силу независимости).

Шаг 2. Замена переменных. Оставьте $X = x$, выразите y через (x,z): $y = h(x,z)$. Вычислите якобиан $J = \frac{\partial h}{\partial z}$. Плотность: $p_{X,Z}(x,z) = p_{X,Y}(x, h(x,z)) \cdot |J|$.

Шаг 3. Динамические границы (КРИТИЧЕСКИЙ ШАГ). Подставьте $y = h(x,z)$ в индикаторы исходной области $I\{y \in D_y\}$. Разрешите систему относительно $x \implies$ получите $A(z) < x < B(z)$. *Пример:* Если $X, Y \in (0,1)$ и $Z = Y/X \implies y = xz$. Индикатор $0 < xz < 1 \implies x < 1/z$. Итог: $0 < x < \min(1, 1/z)$. Область z распадется на $z \leq 1$ и $z > 1$.

Шаг 4. Маргинализация. Найдите $p_Z(z) = \int_{A(z)}^{B(z)} p_{X,Z}(x,z)dx$. (Интегрируйте кусочно по ветвям из Шага 3).

Шаг 5. Условная плотность. $p_{X|Z}(x|z) = \frac{p_{X,Z}(x,z)}{p_Z(z)}$.

ЭВРИСТИКИ УСЛОВНЫХ ОЖИДАНИЙ (Без интегралов):

- **Вынесение известного множителя:** Относительно условия Z, сама Z — константа. $\mathbb{E}[XY|Z = Y/X] = \mathbb{E}[X(XZ)|Z] = Z \cdot \mathbb{E}[X^2|Z]$.
- **Комбинаторная симметрия:** Если X_i н.о.р., а условие $S = \sum X_i$ симметрично: $\sum \mathbb{E}[X_k|S] = \mathbb{E}[S|S] = S \implies \mathbb{E}[X_k|S] = S/n$.
- **Немонотонные условия:** $X \sim U(-a,a)$. Найти $\mathbb{E}[X|X^2 = z]$. Плостность четная, корни $\pm\sqrt{z}$ равновероятны. $\mathbb{P}(X = \sqrt{z}|z) = \mathbb{P}(X = -\sqrt{z}|z) = 1/2 \implies \mathbb{E}[X|X^2] = 0$.

МЕТОДЫ САМОПРОВЕРКИ (Sanity Checks)

1. **Размерность (Дельта-метод):** Если $[X] = \text{м}$, то $[\mathrm{Var}\,X] = \text{м}^2$. Для $g(X) = 1/X^2$, дисперсия $\sigma^2_{as} \sim [g']^2\sigma^2 = \text{м}^{-6} \cdot \text{м}^2 = \text{м}^{-4}$.
2. **Положительность:** $\sigma^2_{as} \geq 0$, $\mathrm{Var}(Y|X) \leq \mathrm{Var}(Y)$. Отрицательность = ошибка в якобиане или знаках ковариации.
3. **Теорема о двойном $\mathbb{E}$:** Вычисленное $\mathbb{E}[\mathbb{E}[g|Z]]$ должно в точности совпасть с безусловным $\mathbb{E}[g]$.
4. **Оценка границ:** В $\mathbb{E}[g(X,Y)|Z = z] = \varphi(z)$. Если $m \leq g(X,Y) \leq M$ п.н., то $m \leq \varphi(z) \leq M$.
5. **Тест константы:** Для $\mathbb{E}[Y^X]$, если $Y \to 1$ вырожденно, формула обязана дать $\mathbb{E}[1^X] = 1$.

СПРАВОЧНИК: Характеристические функции

$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{it\xi}]$. Свойства: $\varphi(0) = 1$, $|\varphi(t)| \leq 1$, $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. Моменты: $\mathbb{E}[X^k] = \varphi^{(k)}(0)/i^k$. $\xi \perp\!\!\!\perp \eta \implies \varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi\varphi_\eta$. (Обратное неверно). **Таблица ХФ:**

- $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \exp(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2t^2)$

- $\mathrm{Po}(\lambda) : \exp(\lambda(e^{it} - 1))$
- $\mathrm{Bin}(n, p) : (1 - p + pe^{it})^n$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) : \lambda/(\lambda - it)$
- $U(a, b) : (e^{itb} - e^{ita})/(it(b - a))$
- Лаплас $L(0, b) : 1/(1+b^2t^2)$ Коши $K(a) : e^{-a|t|}$

СПРАВОЧНИК: Аналитические Интегралы

Гамма-функция (моменты $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$): $\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}\,dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha}$, $\mathbb{E}[X^k] = \frac{\Gamma(\alpha+k)}{\lambda^k\Gamma(\alpha)}$
Бета-функция (интегралы вида $x^p(a - x)^q$): $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1 - x)^{\beta-1}dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$. (Замена $t = x/a$ даст множитель a^{p+q+1}).
Интеграл Гаусса (полный квадрат): $\int_{-\infty}^\infty \exp\left(-ax^2 + bx + c\right) dx = \exp\left(c + \frac{b^2}{4a}\right)\sqrt{\frac{\pi}{a}}$.

СПРАВОЧНИК: Моменты Распределений

Фундаментальное тождество: $\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}\,X + (\mathbb{E}X)^2$. **Симметрия модулей:** Для $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ или Лапласа $\mathbb{E}[X^{\text{нечет}}] = 0$. $\mathrm{Cov}(X, X^2) = 0$.
Дискретные:
- $\mathrm{Bin}(n, p) : \mathbb{E} = np, \mathrm{Var} = np(1 - p)$
- $\mathrm{Po}(\lambda) : \mathbb{E} = \lambda, \mathrm{Var} = \lambda, \mathbb{E}[X^2] = \lambda(\lambda + 1)$
- $\mathrm{Geom}(p)[1, \infty) : \mathbb{E} = 1/p, \mathrm{Var} = (1 - p)/p^2$

Непрерывные:
- $U(a, b) : \mathbb{E} = \frac{a+b}{2}, \mathrm{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) : p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \mathbb{E} = \frac{1}{\lambda}, \mathrm{Var} = \frac{1}{\lambda^2}, \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$
- $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \mathbb{E} = \mu, \mathrm{Var} = \sigma^2, \mathbb{E}[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$
- $\Gamma(\alpha, \lambda) : p(x) \propto x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, \mathbb{E} = \frac{\alpha}{\lambda}, \mathrm{Var} = \frac{\alpha}{\lambda^2}$
- Лаплас $L(\mu, b) : p(x) = \frac{1}{2b}e^{-|x-\mu|/b}, \mathbb{E} = \mu, \mathrm{Var} = 2b^2$
- Коши $K(x_0, \gamma) : p(x) = \frac{1}{\pi\gamma[1+((x-x_0)/\gamma)^2]}$. Моментов нет! (Закон больших чисел не применим).
- $\chi^2_n : \mathbb{E} = n, \mathrm{Var} = 2n, \mathbb{E}[X^2] = n(n + 2)$.
- Парето $(x_m, \alpha) : p(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \mathbb{E} = \frac{\alpha x_m}{\alpha-1}$.